

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamento de Engenharia Naval e Oceânica
PNV3412 - Mecânica de Estruturas Navais e Oceânicas II



TRABALHO PRÁTICO PARCIAL: ANÁLISE DA SEÇÃO MESTRA DE UM NAVIO CARGUEIRO

Prof. Dr. Diego F. S. Burgos

Pedro Pastro Xavier de Oliveira 10823390

São Paulo
Maio de 2026

Lista de Ilustrações

1	Navio cargueiro	3
2	Vista interior de um navio mercante. Fonte: (Diretoria de Portos e Costas (DPC), 2005)	5
3	Elaborações de sketchs de convés e caverna	6
4	Projeto completo após megre de todas as partes	11
5	Projeto após criação da malha	12
6	Malha deformada - condição de <i>Hogging</i>	13
7	Tensões no fundo - condição de <i>Hogging</i>	13
8	Tensões no costado - condição de <i>Hogging</i>	13
9	Malha deformada - condição de <i>Sagging</i>	14
10	Tensões no fundo - condição de <i>Sagging</i>	14
11	Tensões no costado - condição de <i>Sagging</i>	14
12	Malha deformada - condição Horizontal	15
13	Tensões no fundo - condição Horizontal	15
14	Tensões no costado - condição Horizontal	15
15	Malha deformada - condição <i>Torsional</i>	16
16	Tensões no fundo - condição <i>Torsional</i>	16
17	Tensões no costado - condição <i>Torsional</i>	16

Sumário

0	INTRODUÇÃO	3
1	DESCRIÇÃO DO MODELO	5
1.1	Parametrização do navio e carregamentos iniciais	5
1.1.1	Definição da seção mestra	5
1.1.2	Sketch de convés e cavernas	6
1.1.3	Cálculo de carregamentos	7
1.2	Revisão bibliográfica segundo Sociedade Classificadora	7
1.2.1	Definição e cálculo dos termos desconhecidos	8
1.2.2	Cálculo dos momentos de onda	9
2	ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS	11
2.1	Condições de contorno	11
2.2	Malha	11
2.3	Análise dos resultados	12
2.3.1	<i>Hogging condition</i>	13
2.3.2	<i>Sagging condition</i>	14
2.3.3	<i>Horizontal Bending Moment</i>	15
2.3.4	<i>Torsional Moment</i>	16
2.3.5	Propostas para modificação	17
3	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	18
4	REFERÊNCIAS	19

0 INTRODUÇÃO

A indústria naval contemporânea é o pilar fundamental do comércio globalizado, sendo responsável pelo transporte da esmagadora maioria das mercadorias transacionadas internacionalmente. Nesse cenário, os navios cargueiros operam sob condições ambientais severas e altamente dinâmicas, sujeitos a carregamentos cíclicos extremos decorrentes da ação das ondas, dos ventos, das correntes marítimas e da própria distribuição de carga em seus porões. Garantir a integridade estrutural dessas embarcações não é apenas uma questão de viabilidade econômica, mas uma exigência primordial para a segurança da tripulação, a proteção da carga e a mitigação de desastres ecológicos, como o derramamento de substâncias tóxicas ou combustíveis no oceano.



Figura 1: Navio cargueiro

Dentro do escopo da Mecânica das Estruturas Navais, o navio é frequentemente idealizado, em sua análise global, como uma viga de paredes finas (a "viga-navio"). O estudo do comportamento dessa estrutura atinge sua relevância máxima na seção mestra — a seção transversal localizada na região central do comprimento do navio. A seção mestra é o componente mais crítico no projeto estrutural, pois é nela que, via de regra, ocorrem os maiores esforços fletores longitudinais, causados pelos fenômenos de alquebramento (*hogging*) e tosamento (*sagging*). Projetar e analisar essa seção com precisão dita o dimensionamento do chapeamento, dos longitudinais e das cavernas de praticamente toda a região de carga da embarcação.

Historicamente, o projeto estrutural naval baseava-se em cálculos analíticos simplificados, regras empíricas de sociedades classificadoras e extensos coeficientes de segurança. Contudo, a crescente demanda por navios maiores, mais leves e energeticamente eficientes tornou as geometrias e os arranjos estruturais demasiadamente complexos para as aborda-

gens clássicas. É nesse contexto que o Método dos Elementos Finitos (MEF) se consolidou como uma ferramenta indispensável. O MEF permite a divisão de um domínio contínuo e complexo em subdomínios menores e geometricamente simples (os elementos finitos), possibilitando a resolução numérica das equações diferenciais que regem a mecânica dos sólidos.

A aplicação da análise por elementos finitos revolucionou a engenharia naval ao permitir que os projetistas simulem o comportamento real da estrutura sob múltiplas condições de carregamento antes mesmo de a construção ser iniciada. Através de simulações computacionais avançadas, é possível prever com alta fidelidade a distribuição de tensões, as deformações, os pontos de concentração de tensão (fadiga) e os modos de falha por flambagem nas chapas reforçadas do casco.

Neste cenário, softwares comerciais de alto desempenho, como o Abaqus, oferecem capacidades robustas para a modelagem tridimensional e a análise não linear de estruturas metálicas. Diante da importância de prever o comportamento estrutural e garantir a confiabilidade de projetos navais, este relatório tem como objetivo apresentar a modelagem e a simulação computacional da seção mestra de um navio cargueiro. Utilizando o software Abaqus e os princípios do Método dos Elementos Finitos, o presente estudo busca modelar a seção mestra de um navio cargueiro entre duas anteparas, analisar as respostas da estrutura sob esforços primários utilizando elementos finitos e avaliar os fatores de segurança ao escoamento. Os esforços aplicados são carregamento hidrostático e momentos flettores, de acordo com as normas de sociedades classificadoras.

1 DESCRIÇÃO DO MODELO

Nesta seção, devemos descrever como foi definido o modelo conceitual: devemos descrever como foi parametrizado o navio e a seção mestra em análise e quais as condições ambientais impactarão na estrutura. Após isso, faremos uma revisão bibliográfica de alguns conceitos estabelecidos por sociedades classificadoras, que serão úteis para o entendimento do projeto, e com as formulações obtidas, podemos calcular as forças e momentos que são aplicadas ao navio nas condições ambientais reais.

1.1 Parametrização do navio e carregamentos iniciais

Inicialmente, devemos estabelecer uma parametrização do navio e descrever o modelo de seção mestra. Posteriormente, a partir das condições de carga e calado, definiremos alguns dos carregamentos fundamentais a serem considerados no projeto.

1.1.1 Definição da seção mestra

A seção mestra é a seção transversal localizada no centro do comprimento entre perpendiculares de um navio (aproximadamente a meio vão entre a proa e a popa). É a região estruturalmente mais solicitada, pois concentra os maiores esforços globais de flexão vertical, torção e cisalhamento causados pelas ondas e pela distribuição de pesos.

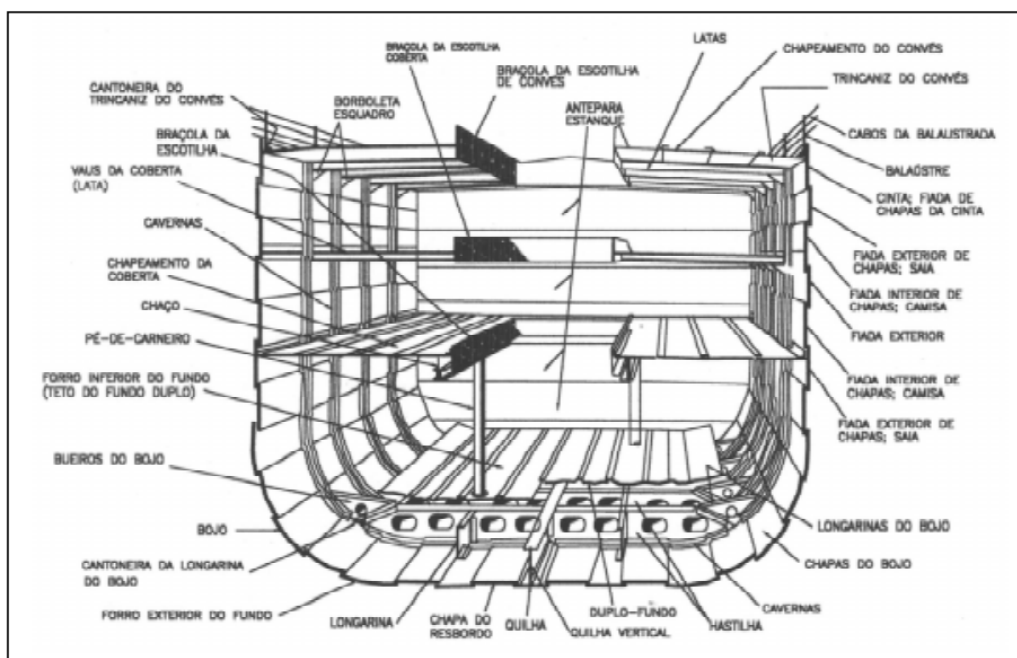


Figura 2: Vista interior de um navio mercante. Fonte: (Diretoria de Portos e Costas (DPC), 2005)

Abaixo, estão algumas propriedades do navio dadas pelo enunciado do projeto (vale destacar que, para NUSP entre 0-3, foi definido o valor de 2 m para o espaçamento entre as

cavernas):

- Comprimento $L = 100$ m
- Boca $B = 16$ m
- Pontal $D = 9,0$ m
- Calado $T = 7,5$ m
- Coeficiente de bloco $C_b = 0,7$
- Espaçamento entre cavernas $S_{\text{cavernas1}}$ (W 250x15 mm) = 2,0 m
- Hastilha: W 400x15 mm
- Vau do convés: W 250x15 mm
- Longitudinal costado (W250x12.5 F100x9 mm)
- Separação Antepara transversal ($t = 15$ mm) = 24 m
- Densidade da carga $\approx 0,75$ ton/m³
- $\sigma_{\text{yield}} = 300$ MPa

1.1.2 Sketch de convés e cavernas

Utilizando o *Abaqus*, podemos fazer desenhos esquematizados das partes constituintes da seção mestra, como ilustrado abaixo. A unidade de comprimento das cotas é o metro. O único material utilizado para todas as partes é o aço ($\rho_{\text{steel}} = 7800$ kg/m³, $E = 206$ MPa, $\nu = 0,3$).

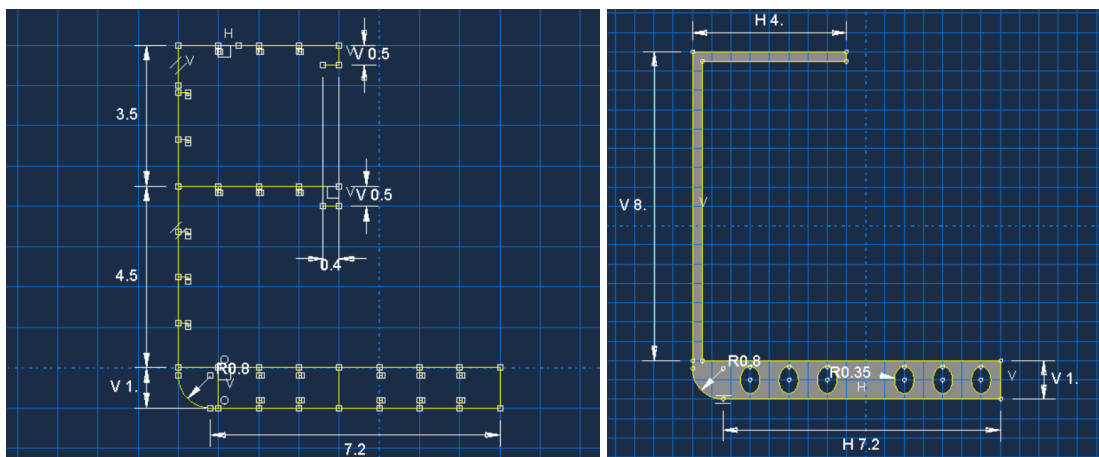


Figura 3: Elaboraões de sketches de convés e caverna

1.1.3 Cálculo de carregamentos

De acordo com as informações do navio acima, podemos verificar a existência de três forças iniciais que devem ser consideradas:

- Pressão hidrostática no fundo do casco
- Pressão hidrostática no costado do casco
- Pressão interna devido à carga a ser transportada

Quanto às pressões hidrostáticas, podemos utilizar a equação $p = \rho gh$, onde $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$ é a densidade da água do mar, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ é a aceleração da gravidade e h é a profundidade do ponto em análise. Para o fundo da seção mestra, definido como paralelo à linha d'água, a pressão é constante com $h = T = 7,5 \text{ m}$. Assim:

$$p_{\text{fundo}} = 1025 \cdot 9,81 \cdot 7,5 = 75.414,375 \text{ Pa}$$

Já a pressão no costado será variável conforme a profundidade, cujo equacionamento será definido como:

$$p_{\text{costado}}(y) = 1025 \cdot 9,81 \cdot (7,5 - y)$$

Por fim, para o cálculo da pressão originada dos carregamentos, podemos calcular como sendo o peso específico da carga multiplicada pela altura do espaço destinado a carga, no caso 4,5 m. Assim:

$$p_{\text{carga}} = (9,81 \cdot 0,75 \cdot 10^3) \cdot 4,5 = 33.108,75 \text{ Pa}$$

1.2 Revisão bibliográfica segundo Sociedade Classificadora

Iremos definir alguns conceitos de momentos de onda, utilizando como base o manual da SC *Bureau Veritas Marine & Offshore*. Os conteúdos apresentados se encontram no capítulo 5, seção 4.3 (BUREAU VERITAS, 2026), com alguns coeficientes já simplificados.

Wave vertical bending moments

- Condições de alquebramento (*hogging*):

$$(M_{\text{wave}})_{\text{hog}} = +190F_M CL^2 BC_B \quad [Nm]$$

- Condições de tosamento (*sagging*):

$$(M_{\text{wave}})_{\text{sag}} = -110F_M CL^2 B(C_B + 0,7) \quad [Nm]$$

Wave horizontal bending moment

$$M_{wh} = 420F_MHL^2TC_B$$

Wave torsional moment

Para calcular o torque de onda na seção transversal de um navio, devemos considerar o navio em duas condições distintas:

- Direção do navio formando 60° com a direção prevalecente do mar
- Direção do navio formando 120° com a direção prevalecente do mar

$$M_{w,torsion} = 250HL(F_{TM}C_M + F_{TQ}C_Qd)$$

1.2.1 Definição e cálculo dos termos desconhecidos

Com os valores parametrizados do navio, é possível calcular os parâmetros de onda e demais coeficientes:

- **Parâmetro de Onda (C):**

$$C = 10,75 - \left(\frac{300 - L}{100} \right)^{1,5}$$

$$C = 10,75 - \left(\frac{300 - 100}{100} \right)^{1,5} = 10,75 - 2^{1,5} \approx 7,9216$$

- **Parâmetro de Onda (H):**

$$H = 8,13 - \left(\frac{250 - 0,7L}{125} \right)^3$$

$$H = 8,13 - \left(\frac{250 - 70}{125} \right)^3 = 8,13 - (1,44)^3 \approx 5,1440$$

- **Coeficiente de Área de Linha d'Água (C_w):**

$$C_w = 0,165 + 0,95C_B$$

$$C_w = 0,165 + 0,95 \cdot (0,7) = 0,83$$

- **Coeficiente de Torque de Onda (C_M):**

$$C_M = 0,45B^2C_w^2$$

$$C_M = 0,45 \cdot (16^2) \cdot (0,83^2) = 79,3613$$

- **Coefficiente de Cisalhamento Horizontal (C_Q):**

$$C_Q = 5TC_b$$

$$C_Q = 5 \cdot (7,5) \cdot (0,7) = 26,25$$

- d : distância vertical, em metros, do centro de torção a um ponto localizado a $0,6T$ acima da linha de base. Utilizando a aba Query no *Abaqus*, podemos encontrar uma aproximação para o centro de torsão do modelo. A componente vertical desse ponto é dada por $3,86\text{ m}$. Desse modo: $d = |0,6T - 3,86| = |0,6 \cdot 7,5 - 3,86| = 0,64\text{ m}$

1.2.2 Cálculo dos momentos de onda

A partir dos valores acima, é possível inferir funções para os momentos de onda definidos. Vale destacar que o fator de distribuição F_M , para momentos de onda verticais e horizontais, adquire seu valor de acordo com a localização relativa da aplicação do momento ao longo do comprimento do navio.

Como a análise está sendo feita na seção mestra do navio, posicionada a meia-nau, podemos definir $F_M = 1,0$. Já para os fatores F_{TM} e F_{TQ} relativos ao momento torsional, pelas figuras da página 216 de (BUREAU VERITAS, 2026), para a seção mestra estabelecida, é possível inferir um valor médio de $0,4$ para ambos os fatores. Além disso, definimos o braço de torque $d = 0,64\text{ m}$. Desse modo, os valores dos momentos aplicados são dados por:

Wave Vertical Bending Moment

- **Condição de Tosamento (*Hogging*):**

$$(M_{wv})_{hog} = 190 \cdot (1,0) \cdot (7,9216) \cdot (100^2) \cdot (16) \cdot (0,7)$$

$$(M_{wv})_{hog} = 168.571.648\text{ Nm} = \mathbf{168,57\text{ MNm}}$$

- **Condição de Alquebramento (*Sagging*):**

$$(M_{wv})_{sag} = -110 \cdot (1,0) \cdot (7,9216) \cdot (100^2) \cdot (16) \cdot (0,7 + 0,7)$$

$$(M_{wv})_{sag} = -195.188.224\text{ Nm} = \mathbf{-195,19\text{ MNm}}$$

Wave Horizontal Bending Moment

$$M_{wh} = 420 \cdot (1, 0) \cdot (5, 1440) \cdot (100^2) \cdot (7, 5) \cdot (0, 7)$$

$$M_{wh} = 113.425.200 \text{ Nm} = \mathbf{113, 43 \text{ MNm}}$$

Wave Torsional Moment

$$M_{w,torsion} = 250 \cdot (5, 1440) \cdot (100) \cdot [(0, 4 \cdot 79, 3613) + (0, 4 \cdot 26, 25 \cdot 0, 64)]$$

$$M_{w,torsion} \approx 4.946.537, 272 \text{ Nm} \approx \mathbf{4, 95 \text{ MNm}}$$

Todos estes momentos foram empregados nos pontos de referência solidários aos cantos da seção, nas direções apropriadas a gerar a direção de deformação desejada. Finalmente, temos todos os componentes necessários para começar a fazer as simulações computacionais.

2 ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS

Após a caracterização dos parâmetros físicos, o modelo computacional em Abaqus será descrito apropriadamente: o número de partes, características e formulação dos elementos, critério de definição e densidade de malha, além das condições de contorno de cargas aplicadas.

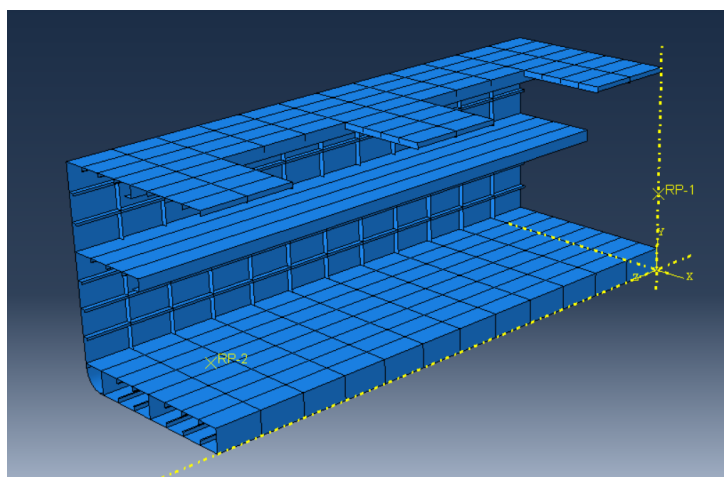


Figura 4: Projeto completo após merge de todas as partes

Ao todo, além das partes do convés e da caverna, também houve necessidade de elaborar mais duas peças auxiliares: uma extensão da caverna superior e uma *shell* para o teto. O *assembly* final é ilustrado na figura 4.

Para uma seção mestra de 24 metros, com o espaçamento entre cavernas de 2 metros, ao todo 11 cavernas foram geradas e assimiladas ao projeto final.

2.1 Condições de contorno

Para a modelagem em elementos finitos, foram empregadas duas condições de contorno:

- Simetria ao longo do eixo x (imposta nas superfícies sem apoio do costado)
- Deslocamento nulo ao longo eixos y e z e da rotação ao redor do eixo y dos cantos da seção, solidários aos pontos de referência

A partir da condição de simetria, garantimos que o costado permaneça perpendicular a linha d'água e livre para flexionar ao longo do eixo x . Já para a segunda condição, caracterizamos a seção mestra como uma viga com apoio móvel, indicando que estamos analisando apenas uma seção do navio e não sua totalidade.

2.2 Malha

No *Abaqus*, foi gerado uma *seed* global de valor 0.072 para gerar a malha. Este valor foi escolhido pois houve diversas regiões com problemas de malha, que requerem maior

discretização. Os elementos foram configurados para serem majoritariamente quadriláteros, com o algoritmo *Medial axis*. Com isso, foram gerados 238.081 elementos, com 236.306 nós, sendo 237.798 quadriláteros lineares e 283 lineares triangulares.

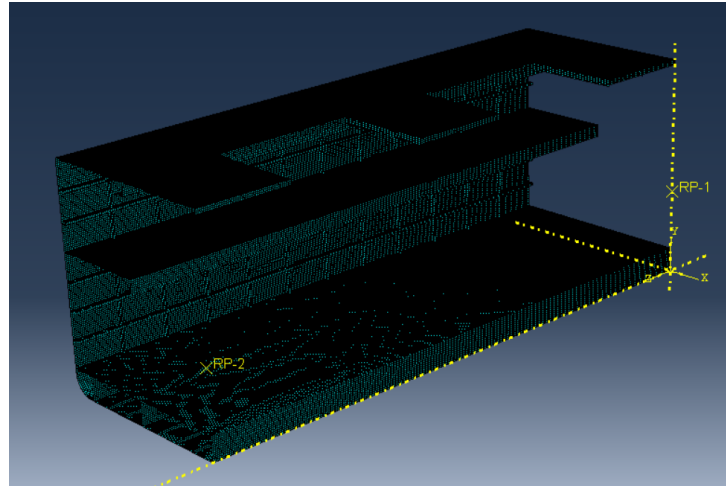


Figura 5: Projeto após criação da malha

Além disso, foram elaborados dois *Path*. Essa funcionalidade do *Abaqus* permite selecionar nós ao longo da malha e verificar como as tensões se alteram ao longo deles. Os *Path* estão localizados verticalmente no costado e longitudinalmente no fundo da seção.

2.3 Análise dos resultados

Nesta seção, serão apresentados os resultados das simulações realizadas. Serão 4 ao total: cada uma correspondendo a um dos momentos apresentados, aplicados individualmente. Para todas as simulações, as componentes de pressão hidrodinâmica e de carga também foram aplicadas.

Nesta parte, devemos estabelecer o cálculo do Fator de Segurança (FS). Este é um valor numérico que indica o quanto uma estrutura ou componente é mais resistente do que a carga máxima esperada que ele precisa suportar. Ou seja, é a "margem de segurança" que se tem antes que o material rompa ou deforme permanentemente. O FS é calculado dividindo-se a tensão de escoamento do material pela tensão de Von Mises calculada na simulação:

$$\text{Fator de Segurança (FS)} = \frac{\text{Tensão de Escoamento do Material } (\sigma_{\text{yield}})}{\text{Tensão de von Mises calculada (máxima)}}$$

A partir dessa formulação, podemos interpretar que, caso o FS calculado seja menor que 1, a peça vai falhar (escoar/entortar) com a carga atual. Também iremos analisar os resultados provenientes dos *Path* elaborados na estrutura,

2.3.1 Hogging condition

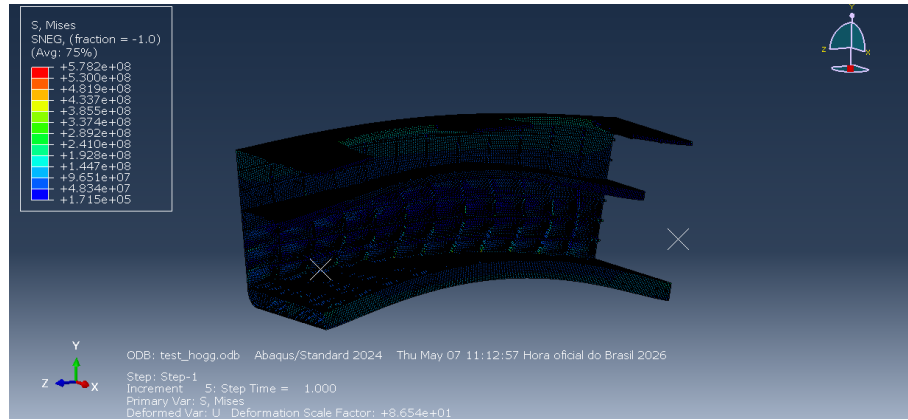


Figura 6: Malha deformada - condição de *Hogging*

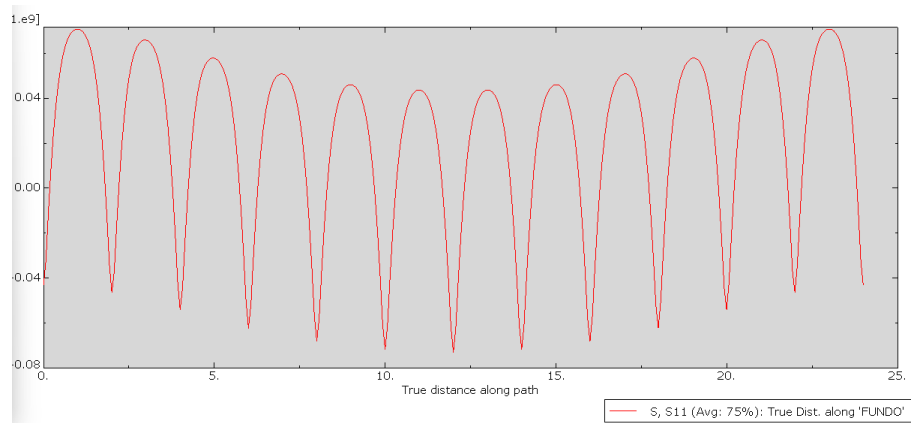


Figura 7: Tensões no fundo - condição de *Hogging*

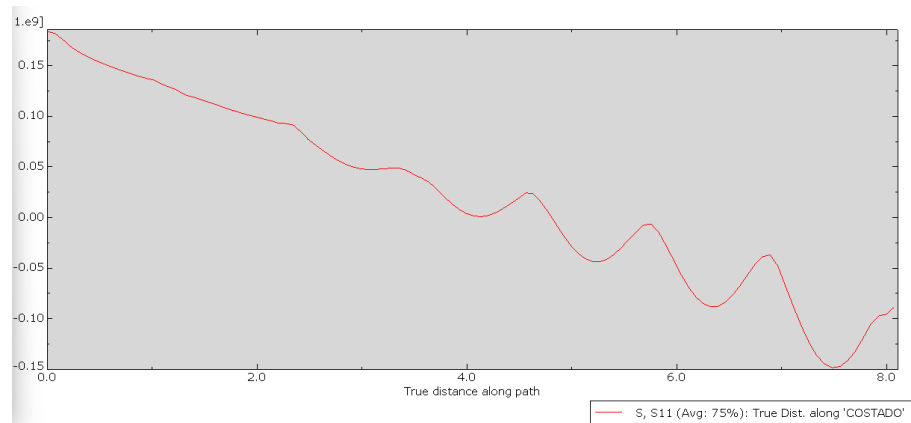


Figura 8: Tensões no costado - condição de *Hogging*

$$FS_{hogg} = \frac{3 \cdot 10^8}{5,782 \cdot 10^8} = 0,519$$

2.3.2 *Sagging condition*

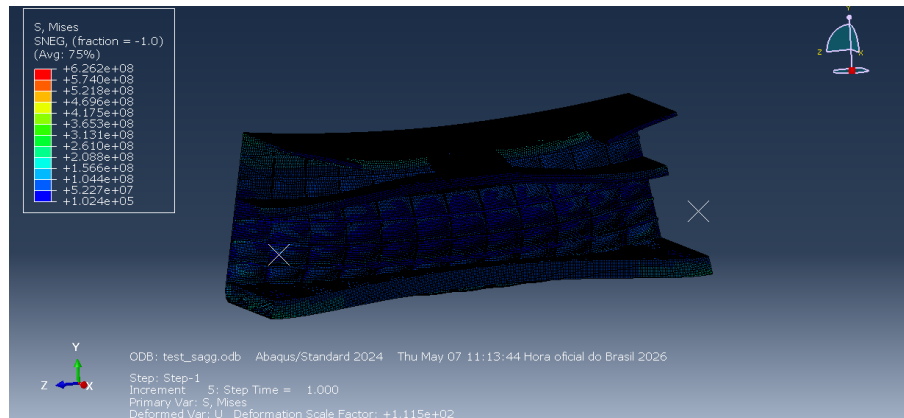


Figura 9: Malha deformada - condição de *Sagging*

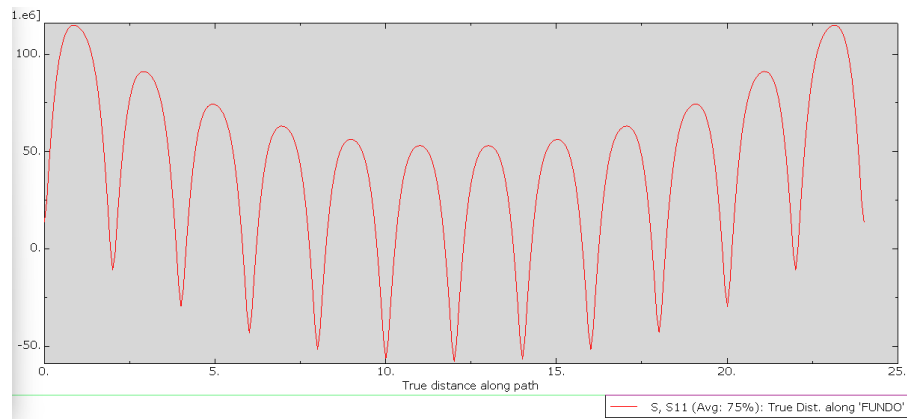


Figura 10: Tensões no fundo - condição de *Sagging*

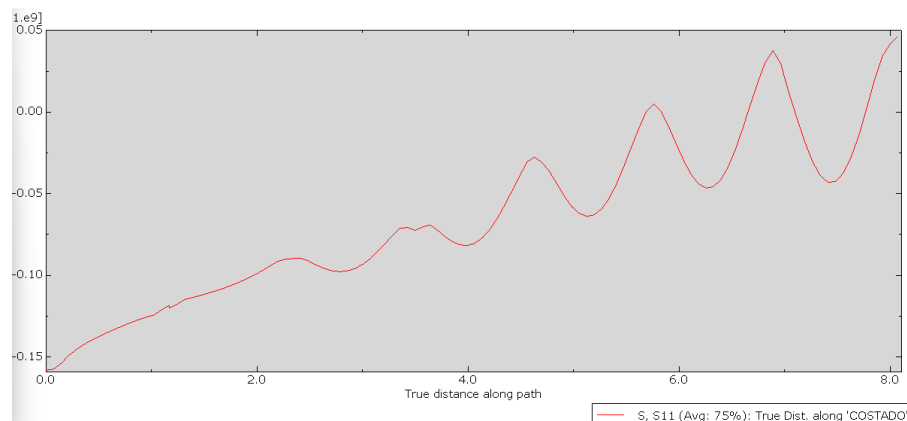


Figura 11: Tensões no costado - condição de *Sagging*

$$FS_{sagg} = \frac{3 \cdot 10^8}{6,262 \cdot 10^8} = 0,479$$

2.3.3 Horizontal Bending Moment

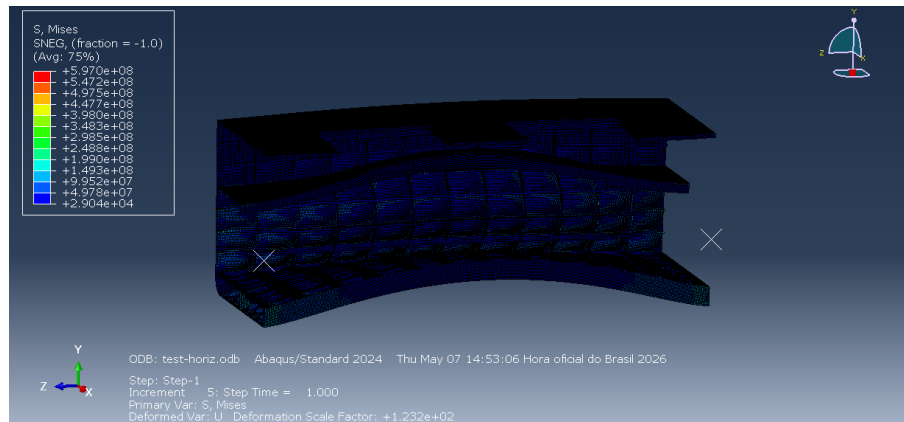


Figura 12: Malha deformada - condição Horizontal

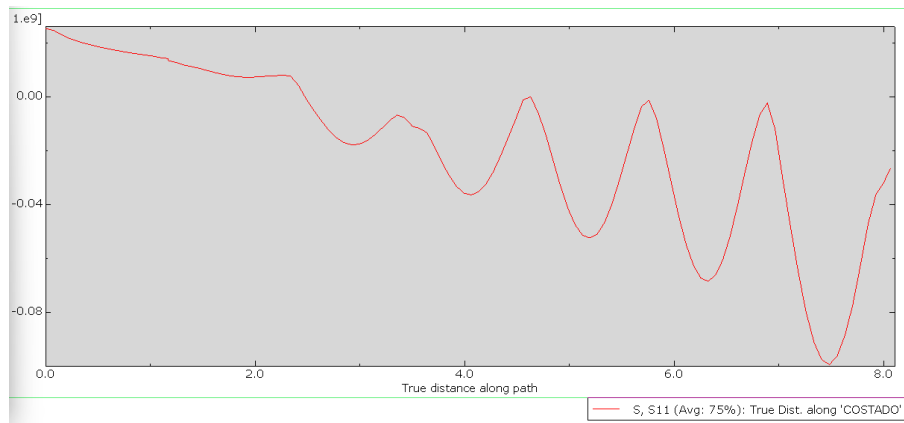


Figura 13: Tensões no fundo - condição Horizontal

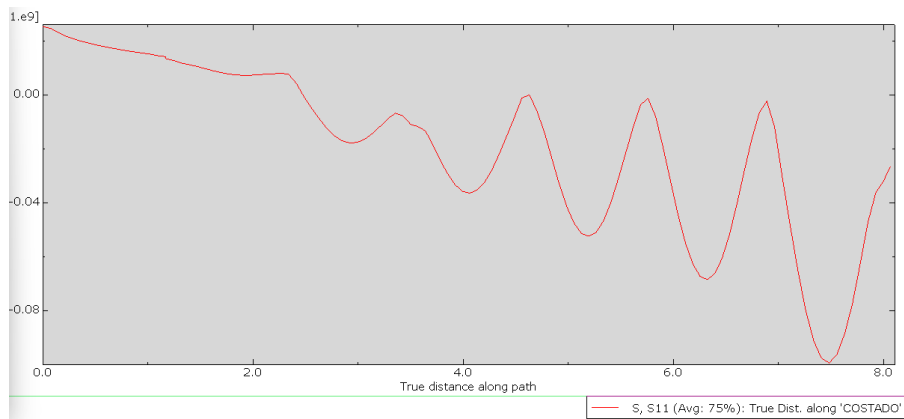


Figura 14: Tensões no costado - condição Horizontal

$$FS_{horz} = \frac{3 \cdot 10^8}{5,97 \cdot 10^8} = 0,503$$

2.3.4 Torsional Moment

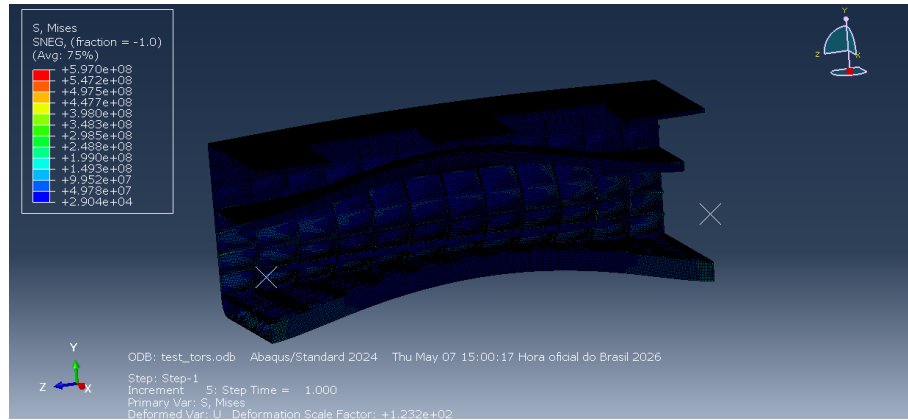


Figura 15: Malha deformada - condição *Torsional*

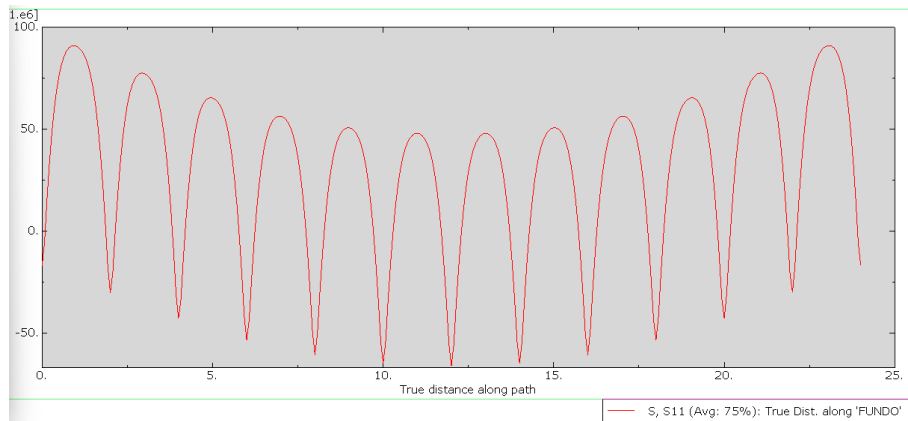


Figura 16: Tensões no fundo - condição *Torsional*

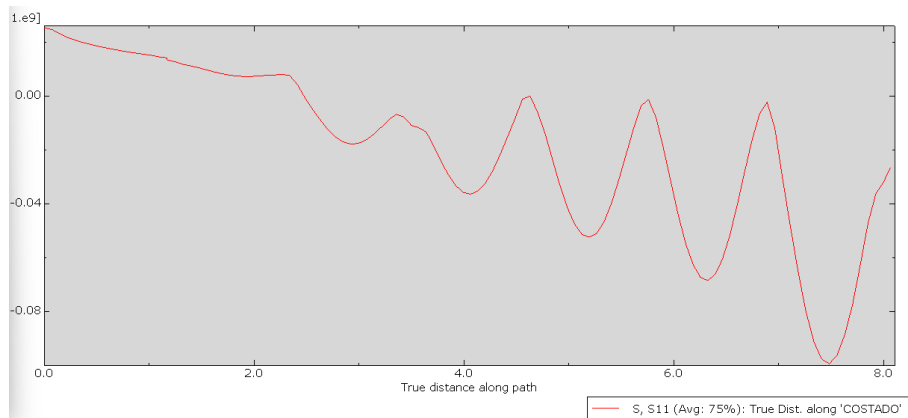


Figura 17: Tensões no costado - condição *Torsional*

$$FS_{tors} = \frac{3 \cdot 10^8}{5,782 \cdot 10^8} = 0,519$$

2.3.5 Propostas para modificação

Como pudemos observar pelas figuras, a maior parte das seções está na região azulada da escala, que corresponde a uma tensão de von Mises baixa e dentro dos limites onde $FS > 1$. No entanto, como visto, para alguns pontos, existe $FS < 1$. Estes pontos estão concentrados majoritariamente no costado da seção, com coloração amarela. Os pontos de tensão máxima, por sua vez, estão localizados nas pontas sem suporte da estrutura, que estão ao mesmo tempo sob os esforços dos momentos aplicados e submetidos às condições de contorno.

Dentre as possíveis modificações a serem feitas, podemos elencar o reforço local nos pontos de tensão máxima definidos, como adição de enrijecedores, o aumento da espessura do costado e do convés, redução do espaçamento entre cavernas e alteração do perfil dos longitudinais. Além disso, também deve ser considerado a inclusão de anteparas longitudinais adicionais.

3 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise por elementos finitos da seção mestra do navio cargueiro, considerando os momentos de onda (*hogging*, *sagging*, horizontal e torsional) e as pressões hidrostática e de carga, permitiu avaliar o comportamento estrutural da embarcação sob condições ambientais severas. Os resultados obtidos indicam que a estrutura atual, conforme parametrizada, não atende aos critérios de segurança para as condições apresentadas.

Para o prosseguimento do projeto, podemos considerar as mudanças de reforçadores elencados na seção anterior. Com isso, se faz necessário repetir as simulações para verificar a nova distribuição de tensões. Com as devidas modificações, a seção mestra poderá atingir fatores de segurança satisfatórios, garantindo a integridade estrutural do navio nas condições de projeto. Além disso, elementos de análise adicional podem ser obtidos avaliando a fadiga nas regiões de concentração de tensão.

4 REFERÊNCIAS

BUREAU VERITAS. **NR467: Rules for the Classification of Steel Ships**: Part b. Paris, 2026. Disponível em: <https://rulesexplorer-docs.bureauveritas.com/documents/nr467/jan2026/467-NR_PartB_2026-01.pdf>. Acesso em: 2 maio 2026.

Diretoria de Portos e Costas (DPC). **Arte Naval**. Marinha do Brasil, 2005. Acesso em: [5 maio 2026]. Disponível em: <https://assets.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br/dpc/files/Cap1_2005_0.pdf>.